Messung des Planckschen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstanten

Ludwig Bordfeldt und Jonas Issing

In diesem Versuch werden die beiden fundamentalen physikalischen Konstanten Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann Konstante bestimmt. Über den Photoeffekt und die Einsteinsche Gleichung lässt sich das Wirkungsquantum als $h = (6,49 \pm 0,26)\,10^{-34}$Js berechnen. Für die Boltzmann-Konstante ergibt sich mithilfe eines npn-Transistor ein Wert von $k_{\mathrm{B,R,Mittel}} = (1,3814 \pm 0,0016) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021
Zweitabgabe: 06. Oktober 2021

1 Einleitung

Sowohl das Plancksche Wirkungsquantum h als auch die Boltzmann-Konstante k_B zählen zu den fundamentalsten Naturkonstanten der Physik, da sie einerseits in den grundlegenden physikalischen Gleichungen auftreten und andererseits SI-Einheiten, wie zum Beispiel das Kilogramm oder das Kelvin, definieren [5].

Das Wirkungsquantum wurde um das Jahr 1900 von Max Planck eingeführt, um das Spektrum eines schwarzen Strahlers theoretisch beschreiben zu können. Er schrieb dazu fest, dass die Energiemoden nur in endlichen Schritten der Größe $\Delta E = h\nu$ Energie abgeben oder aufnehmen können. Damit führt er erstmals die Quantisierung der Energie ein, was dem damaligen Verständnis der Physik komplett widersprach. Neben dem Strahlungsgesetz ist das Wirkungsquantum auch für die Quantenmechanik von großer Bedeutung. Das wird daran ersichtlich, dass dieses in den Grundgleichungen der Quantenphysik auftritt, wie zum Beispiel der Schrödingergleichung oder der Heisenbergschen Unschärferelation.

Auch die Boltzmann-Konstante, welche eine zentrale Rolle in der statistischen Physik spielt, wurde von Max Planck eingeführt. Dabei nimmt sie eine ähnliche Rolle wie das Wirkungsquantum ein und verknüpft die kinetische Energie eines Gasteilchens mit der Temperatur des Gases. Die Boltzmann-Konstante tritt ebenfalls in der Maxwell-Boltzmann-Verteilung auf, welche die mikroskopische Physik mit der Makroskopischen verbindet.

In diesem Versuch werden nun sowohl das Plancksche Wirkungsquantum, als auch die Boltzmann-Konstante experimentell bestimmt.

2 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

2.1 Theorie

Bestrahlt man die Kathode einer Photodiode mit Licht der Frequenz ν, so werden Elektronen aus dieser herausgelöst und von der Anode aufgefangen. Dadurch fließt ein Strom, der sogenannte Photostrom. Dieser Effekt wird Photoeffekt genannt. Er lässt sich dadurch erklären, dass ein Photon der Energie

$$E_P = h\nu \tag{1}$$

seine komplette Energie auf ein gebundenes Elektron der Kathode überträgt. Diese Energie wird aufgewendet um die Bindungsenergie A zu überwinden und der Rest wird in kinetische Energie umgewandelt. Dadurch ergibt sich folgende Energiegleichung für das Elektron, die sogenannte Einsteinsche Gleichung

$$E_{\mathrm{Kin}} = h\nu - A \tag{2}$$

Der Photoeffekt lässt sich genau dann beobachten, wenn $E_P \geq A$.

2.2 Experimentelle Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Für die Messung des Planckschen Wirkungsquantum wird ein Versuchsaufbau wie in Abb. 1 verwendet.

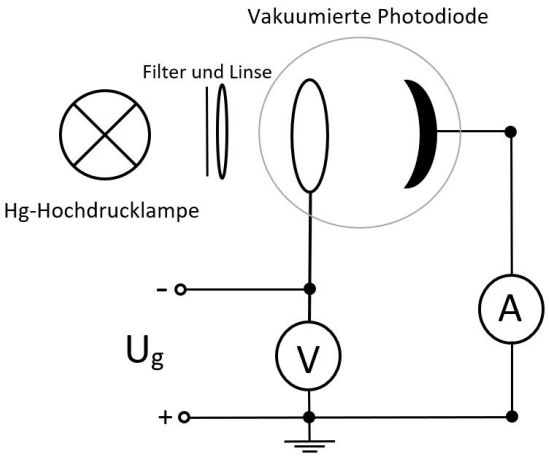

Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Messung von h. Es wird eine Linse und ein Interferenzfilter verwendet, um das Licht zu fokussieren und monochromatisieren. Der Photostrom wird für verschiedene Frequenzen in Abhängigkeit der angelegten Gegenspannung gemessen. Abbildung angelehnt an Abb. 1 aus [1].

Das Spektrum der Hg-Hochdrucklampe wird durch einen Interferenzfilter monochromatisiert und mittels einer Linse auf die Kathode fokussiert. Dabei werden für fünf verschiedene Messreihen fünf verschiedene Filter bzw. Wellenlängen zwischen 366 nm und 578 nm benutzt. Trifft ein Photon auf die Kathode, kommt es zum oben bereits beschriebenen Photoeffekt. Zusätzlich liegt zwischen Anode und Kathode eine Gegenspannung U_g an, wodurch nur Elektronen mit ausreichend großer kinetischer Energie an der Anode ankommen und den Photostrom auslösen. Damit dies passiert, muss gelten:

$$E_{\text{kin}} = h\nu - A > e\,U_g \tag{3}$$

wobei e die Elementarladung ist. Bei der Messung wird für jede der 5 Wellenlängen der Photostrom (gemessen mit Keithley 6458) in Abhängigkeit von der Gegenspannung (gemessen mit Agilent 34405A) gemessen. Hierbei wird für Strom und Spannung der jeweilige Fehler gemäß der Geräteanleitung berechnet [3, 6]. Anfangend bei -3V wird die Spannung immer weiter erniedrigt. Erst ab einem gewissen Spannungswert tritt nach Gl. 3 ein Stromfluss auf. Diese Spannung wird Knickspannung U_0 genannt, da der theoretische Verlauf an dieser Stelle einen Knick aufweist. Für die Knickspannung gilt also folgende Relation:

$$U_0(\nu) = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} \tag{4}$$

Damit ergibt sich eine Frequenzabhängigkeit für U_0, die benutzt wird, um das Plancksche Wirkungsquantum zu bestimmen. Die Gleichung 4 lässt sich nämlich als Geradengleichung mit der Steigung h/e identifizieren. Trägt man also die Knickspannung über der Frequenz auf lässt sich über die Steigung der Wert des Wirkungsquantums berechnen. Allerdings lässt sich experimentell auch bei großer Gegenspannung ein Strom messen. Dieser kommt dadurch zustande, dass gestreute Strahlung die Anode trifft und dort an Verunreinigungen Elektronen auslöst.

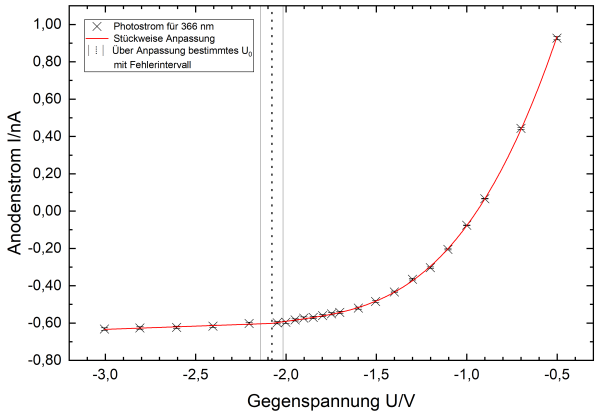

Abb. 2: Graphik zur Bestimmung der Knickspannung für die Wellenlänge 366 nm. Die Regression liefert die Knickspannung $U_0 = (-2,078 \pm 0,062)$ V und ein reduziertes χ^2 von 0,94024. Die Fehler der Spannung wurden nicht eingezeichnet, da sie für die gewählte Darstellung zu klein sind.

λ/nm	$\nu/10^{14}$ Hz	U_0/V
366	$8,19$	$2,078 \pm 0,062$
405	$7,38$	$1,545 \pm 0,028$
436	$6,88$	$1,29 \pm 0,12$
546	$5,49$	$0,868 \pm 0,039$
578	$5,19$	$0,675 \pm 0,038$

Tabelle 1: Wellenlänge λ und zugehörige Frequenz ν des verwendeten Lichts der Quecksilberlampe, sowie die in den Abb. 2 und 9-12 bestimmten Knickspannungen.

Um die Knickspannung zu bestimmen, wurden für jede Wellenlänge die Messwerte mit einer stückweise definierten Funktion angepasst, wobei darauf geachtet wurde, dass der anzupassende Spannungsbereich nicht breiter ist, als das Modell beschreiben kann. Für diese gilt:

Für $U \leq U_0$:

$$I(U) = c_0 + a(U - U_0)$$

Sonst:

$$I(U) = c_0 + b(U - U_0) + c(U - U_0)^2 + d(U - U_0)^3$$

Dabei sind U_0, c_0, a, b, c und d Regressionsparameter, wodurch sich die Knickspannung mit Fehler direkt aus der Regression ergibt. Dies ist exemplarisch für die Wellenlänge 366 nm in Abb. 2 gezeigt. Um eine möglichst genaue Schätzung der Unsicherheit der Anpassungsparameter zu erhalten, sollte das reduzierte χ^2 der Anpassung nahe 1 sein. Da das für alle Wellenlängen bis auf 366 nm und 436 nm gut erfüllt war, wurden bei diesen beiden Wellenlängen die Fehler der Strommessung mit dem Faktor $\sqrt{5}$ skaliert. Die Graphiken zur Bestimmung der Knickspannung für die restlichen Frequenzen befinden sich im Anhang und die ermittelten Knickspannungen sind in Tab. 1 aufgeführt.

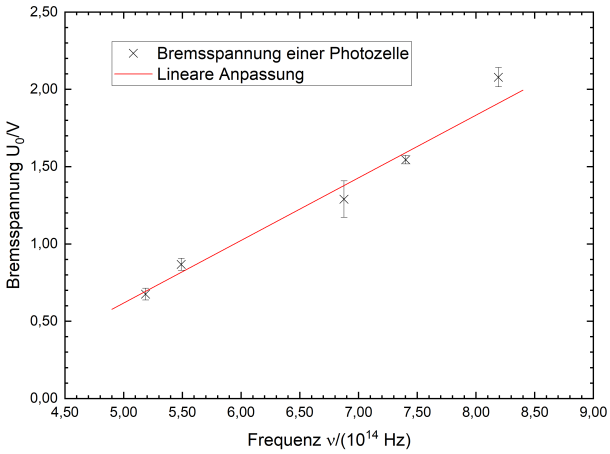

Abb. 3: Auftragung der Knickspannung U_k über der Frequenz. Mit der Steigung der linearen Anpassung $m = (4,05 \pm 0,17)\,10^{-15}\,\frac{\mathrm{Js}}{\mathrm{C}}$ kann das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt werden.

Eine lineare Regression der Werte aus Tab. 1 liefert eine Steigung von $m = (4,05 \pm 0,17)\,10^{-15}\,\frac{\mathrm{Js}}{\mathrm{C}}$ (vgl. Abb. 3). Nach Gl. 4 ergibt sich somit für das Plancksche Wirkungsquantum:

$$h = (6,49 \pm 0,26)\,10^{-34}\mathrm{Js}$$

Dieser Wert stimmt mit dem Literaturwert $h_{\mathrm{Lit}} = 6,62607015 \cdot 10^{-34}\mathrm{Js}$ im Rahmen des Fehlers gut überein [4].

3 Messung der Boltzmann-Konstante

3.1 Theorie

An einem pn-Übergang kommt es aufgrund von Diffusion und Rekombination von Elektronen mit Löchern zum sogenannten Diffusionsstrom I_D. Dies kann allerdings nur stattfinden, wenn die Ladungsträger genug Energie besitzen, um die Antidiffusionsspannung U_A zu überwinden. Zum Diffusionsstrom tragen also nur Teilchen bei für die gilt $E > e\,U_A$, wobei die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien der Boltzmann-Statistik entspricht:

$$N(E) = const \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \tag{5}$$

Für den Diffusionsstrom, muss daher folgende Proportionalität gelten

$$\begin{aligned} I_D &= const \cdot \int_{eU_A}^{\infty} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE \\ &= const \cdot \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \end{aligned} \tag{6}$$

Wird nun eine Spannung U an den pn-Übergang angelegt, so müssen die Ladungsträger nur noch gegen die effektive Spannung $U_A - U$ anlaufen, weshalb sich für den Diffusionsstrom folgendes ergibt:

$$\begin{aligned} I_D &= const \cdot \exp\left(-\frac{e(U_A - U)}{k_B T}\right) \\ &= const \cdot \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) \end{aligned} \tag{7}$$

3.2 Experimentelle Bestimmung der Boltzmann-Konstante

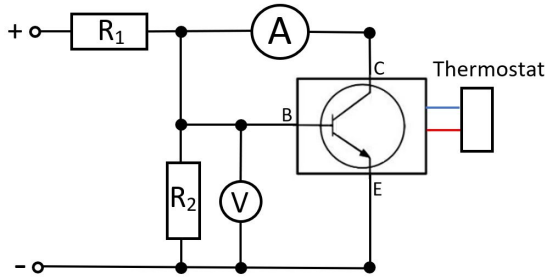

Abb. 4: Schematischer Versuchsaufbau zur Messung von k_B. Für die Widerstände wird verwendet: $R_1 = 1\,k\Omega$, $R_2 = 50\,\Omega$.

Mithilfe dieser Überlegungen kann nun die Boltzmann-Konstante k_B bestimmt werden, wobei jetzt zur Vermeidung von Störströmen anstelle eines pn-Übergangs ein npn-Transistor genutzt wird Dazu wird ein Versuchsaufbau nach Abb.4 verwendet.

Für drei unterschiedliche Temperaturen (40°C, 80°C, 120°C) wird der Kollektorstrom I_C des Transistors in Abhängigkeit der angelegten Basis-Emitter-Spannung U_{BE} gemessen. Hierbei wird der Transistor mithilfe eines Thermostats (Lauda Re104) auf konstanter Temperatur gehalten und zur Messung von

Strom und Spannung werden zwei Multimeter (Agilent 34405A) benutzt.

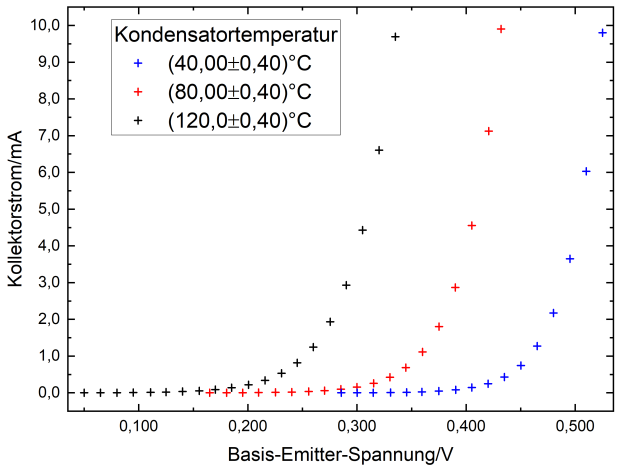

Abb. 5: Gemessener Kollektorstrom über Basis-Emitter-Spannung des Transistors für drei verschiedene Temperaturen

Trägt man nun den gemessenen Kollektor-Strom über der Basis-Emitter-Spannung auf, so ergibt sich gemäß Gl. 7 ein exponentieller Zusammenhang (vgl. Abb. 5), der bei halb-logarithmischer Auftragung zu einer Geraden wird. Der Graph folgt mit Gl. 7 folgendem Zusammenhang:

$$\ln(I_D) = \frac{e}{k_B T} U + \ln(const) \tag{8}$$

Aus der Steigung $m = \frac{e}{k_B T}$ ergibt sich dann die Boltzmann-Konstante zu:

$$k_B = \frac{e}{mT} \tag{9}$$

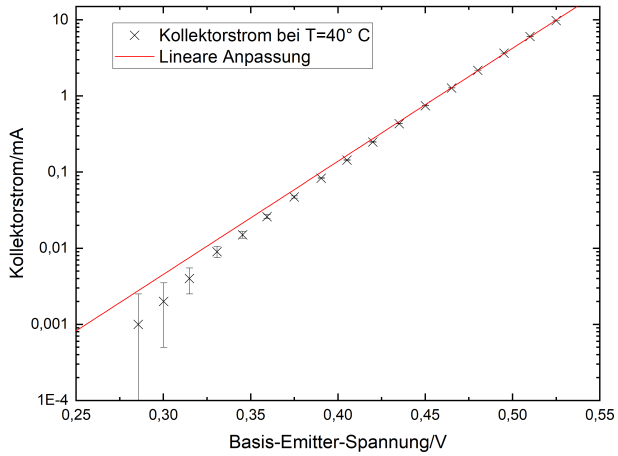

Abb. 6: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der Basis-Emitter-Spannung für 40°C und lineare Regression der Daten

Die halblogarithmische Darstellung für $T = 40°\mathrm{C}$ befindet sich in Abb. 6 und für die anderen beiden Temperaturen im Anhang. Die daraus bestimmten Boltzmann-Konstanten befinden sich in Tab. 2. Die Fehler der Messdaten wurden nach den Geräteanleitungen verwendet [2, 3].

T/°C	$m/\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{J}}$	$k_B/10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
$40,00 \pm 0,40$	$34,188 \pm 0,018$	$1,4965 \pm 0,0021$
$80,00 \pm 0,40$	$30,379 \pm 0,015$	$1,4934 \pm 0,0018$
$120,00 \pm 0,40$	$27,470 \pm 0,013$	$1,4836 \pm 0,0017$

Tabelle 2: Steigung m der linearen Anpassungen für alle Temperaturen T und die daraus über Gl. 9 bestimmten Boltzmann-Konstanten. Aus den drei Werten wird für das Endergebnis der gewichtete Mittelwert genommen.

Mit den Werten aus Tab. 2 wird der endgültige Wert der Boltzmann-Konstanten über den gewichteten Mittelwert der drei Werte bestimmt:

$$k_{\mathrm{B,Mittel}} = (1,4903 \pm 0,0011) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Der Mittelwert stimmt nicht im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ überein [4]. Dies liegt vermutlich an nicht berücksichtigten systematischen Fehlern, wodurch auch der Fehler von k_B deutlich zu klein ist. Der Verdacht, dass ein systematischer Fehler vorliegt verstärkt sich beim Betrachten der Residuen-Diagramme (s. Abb. 15-17). Hierbei fällt bei allen Temperaturen eine klare Tendenz der Abweichungen auf, welche nicht mit einer statistisch zufälligen Streuung der Messwerte um die Anpassung im Einklang steht. Ein möglicher systematischer Fehler ist ein Widerstand R_{BE} an den Kontaktstellen von Transistor und Schaltung (vgl. Abb. 7), wodurch der gemessene Spannungsabfall nicht mit dem tatsächlichen Abfall zwischen Basis und Emitter des Transistors übereinstimmt. Die tatsächliche Basis-Emitter-Spannung beträgt demnach $U_{\mathrm{BE}} = U_{\mathrm{Mess}} - R_{\mathrm{BE}} I_{\mathrm{C}}$, woraus für den Kollektorstrom folgender Zusammenhang folgt:

$$I_{\mathrm{C}} = \mathrm{const} \cdot \exp\left(\frac{e(U_{\mathrm{Mess}} - R_{\mathrm{BE}} I_{\mathrm{C}})}{k_B T}\right) \tag{10}$$

Da diese Gleichung nicht explizit nach I_{C} auflösbar ist, wird sie nach U_{Mess} aufgelöst:

$$U_{\mathrm{Mess}} = \frac{k_{\mathrm{B}} T}{e} \cdot \ln\left(\frac{I_{\mathrm{C}}}{\mathrm{const}}\right) + R_{\mathrm{BE}} I_{\mathrm{C}} \tag{11}$$

Passt man nun die Messdaten, an diese Funktion an, so kann der Widerstand R_{BE} als Regressionsparameter gewählt und dadurch bestimmt werden. Die daraus erhaltenen Widerstände sind in Tab. 3 zu finden. Da bei der verwendeten nichtlinearen Regression

Temperatur T/K	R_{BE}/Ω	$m_{\mathrm{R}}/\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{J}}$	$k_{\mathrm{B,R}}/\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
$40,00 \pm 0,40$	$0,565 \pm 0,028$	$36,746 \pm 0,056$	$1,3923 \pm 0,0028$
$80,00 \pm 0,40$	$0,717 \pm 0,050$	$32,866 \pm 0,056$	$1,3804 \pm 0,0028$
$120,00 \pm 0,40$	$0,848 \pm 0,067$	$29,681 \pm 0,046$	$1,3730 \pm 0,0025$

Tabelle 3: Steigung m_R der linearen Anpassungen für alle Temperaturen T mit Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE} und die daraus bestimmten Boltzmann-Konstanten.

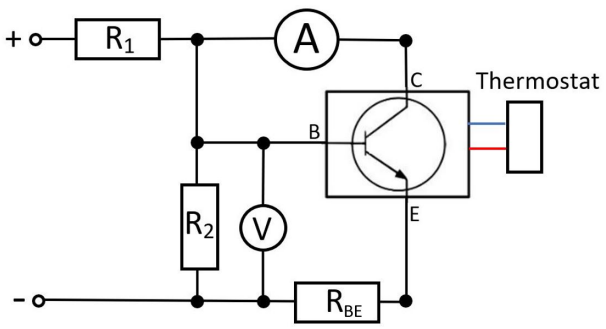

Abb. 7: Schematischer Versuchsaufbau zur Messung von k_B mit Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}.

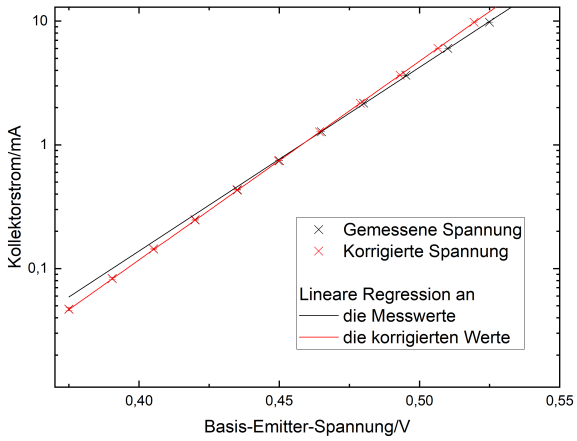

Abb. 8: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der gemessenen und korrigierten Basis-Emitter-Spannung für 40°C mit linearen Regressionen. Hierbei werden nur die Werte gezeichnet, welche für die Regression mit der korrigierten Spannung verwendet wurden. Die Spannungsfehler wurden nicht eingezeichnet.

mit U_{Mess}-Fehlergewichtung nur die Unsicherheiten der Spannungs- aber nicht der Strommessung berücksichtigt werden, wurden für die Anpassung nur die Messpunkte verwendet, für die gilt $\frac{\sigma_{I_C}}{I_C} < 5\%$. Über den dadurch bestimmten Widerstand kann dann die tatsächliche Basis-Emitter-Spannung berechnet werden und darüber wie oben bereits beschrieben die Boltzmann-Konstante. Die halblogarithmische Auftragung der gemessenen und korrigierten Werte für $T = 40°\mathrm{C}$ ist in Abb. 8 zu sehen, die anderen Temperaturen befinden sich im Anhang (s. Abb. 18,19). Bei den Residuen der linearen Regression für die korrigierten Werte, fällt auf, dass die Punkte für größere Spannungen deutlich von der Null-Linie abweichen. Daher wird zur endgültigen Bestimmung von k_B eine neue Anpassung durchgeführt, bei der nur die in den jeweiligen Residuen-Diagrammen markierten Werte berücksichtigt werden (s. Abb. 20-22). Die Steigung sowie die daraus über Gl. 9 berechnete Boltzmann-Konstante sind in Tab. 3 aufgeführt.

Bildet man aus den Boltzmann-Konstanten für die unterschiedlichen Temperaturen den gewichteten Mittelwert, so erhält man:

$$k_{\mathrm{B,R,Mittel}} = (1,3814 \pm 0,0016) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Dieser Wert stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem oben genannten Literaturwert überein, was den anfänglichen Verdacht eines systematischen Fehlers bestätigt.

4 Zusammenfassung

Anfangs wurde das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt. Dafür wurde eine Photozelle mit fünf unterschiedlichen Wellenlängen bestrahlt und der Photostrom in Abhängigkeit der Gegenspannung gemessen. Aus den graphischen Darstellungen der Messwerte wurden dann die jeweiligen Knickspannungen bestimmt und über der zugehörigen Frequenz aufgetragen. Aus der daraus resultierenden Gerade wurde das Plancksche Wirkungsquantum zu $h = (6,49 \pm 0,26)\,10^{-34}$Js bestimmt, welcher im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert übereinstimmt.

Danach wurde die Boltzmann-Konstante ermittelt. Hierzu wurde für drei verschiedene Temperaturen

der Kollektorstrom eines Transistors in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung gemessen. Die Messdaten wurden dann halblogarithmisch aufgetragen und die Steigung der durch die Auftragung entstehenden Geraden bestimmt. Daraus konnte nun für alle drei Temperaturen ein Wert für die Boltzmann-Konstante bestimmt werden. Durch den gewichteten Mittelwert dieser Werte ergibt sich die Boltzmann-Konstante zu $k_{\mathrm{B,Mittel}} = (1,4903 \pm 0,0011) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$. Allerdings stimmt dieser nicht mit dem Literaturwert überein, was auf die Nicht-Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE} zurückzuführen ist. Um diesen Verdacht zu prüfen, wurde das Modell um den Widerstand erweitert, womit die Boltzmann-Konstante zu $k_{\mathrm{B,R,Mittel}} = (1,3814 \pm 0,0016) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ bestimmt wurde, welche mit dem Literaturwert im Rahmen des Fehlers vereinbar ist.

5 Anhang

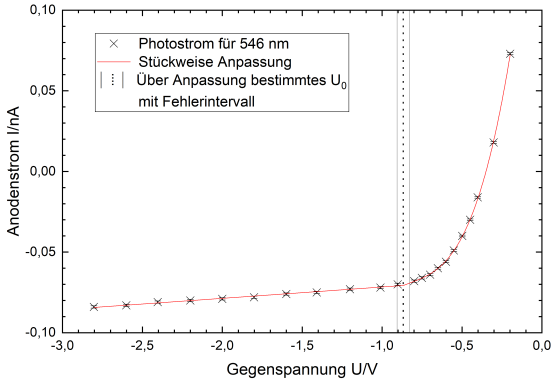

Abb. 9: Graphik zur Bestimmung der Knickspannung für die Wellenlänge 546 nm. Die Regression liefert die Knickspannung $U_0 = (-0,868 \pm 0,039)\,\mathrm{V}$ und ein reduzierte χ^2 von 0,9887. Die Fehler der Spannung wurden nicht eingezeichnet, da sie für die gewählte Darstellung zu klein sind.

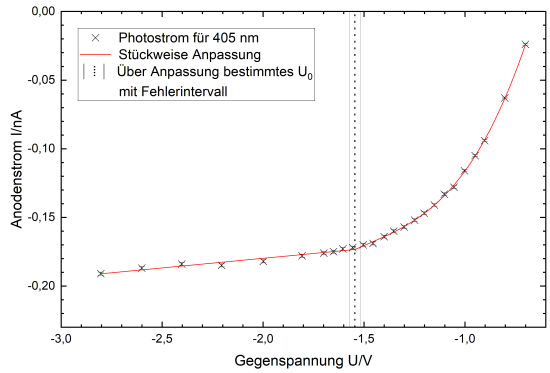

Abb. 10: Graphik zur Bestimmung der Knickspannung für die Wellenlänge 405 nm. Die Regression liefert die Knickspannung $U_0 = (-1,545 \pm 0,028)\,\mathrm{V}$ und ein reduzierte χ^2 von 1,26431. Die Fehler der Spannung wurden nicht eingezeichnet, da sie für die gewählte Darstellung zu klein sind.

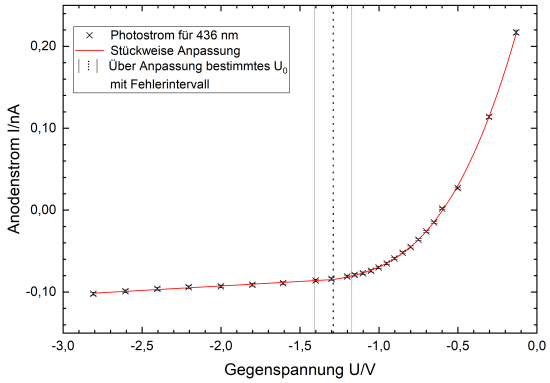

Abb. 11: Graphik zur Bestimmung der Knickspannung für die Wellenlänge 436 nm. Die Regression liefert die Knickspannung $U_0 = (-1,29 \pm 0,12)\,\mathrm{V}$ und ein reduzierte χ^2 von 1,04585. Die Fehler der Spannung wurden nicht eingezeichnet, da sie für die gewählte Darstellung zu klein sind.

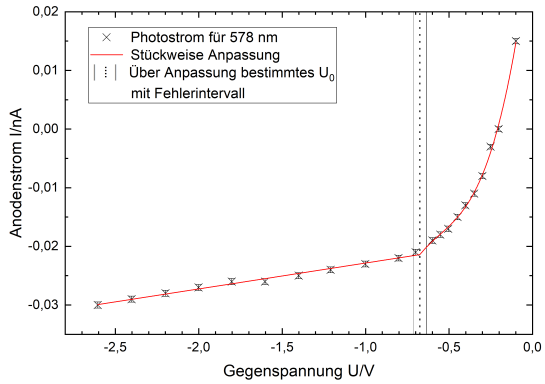

Abb. 12: Graphik zur Bestimmung der Knickspannung für die Wellenlänge 578 nm. Die Regression liefert die Knickspannung $U_0 = (-0,675 \pm 0,038)\,\mathrm{V}$ und ein reduzierte χ^2 von 1,01362. Die Fehler der Spannung wurden nicht eingezeichnet, da sie für die gewählte Darstellung zu klein sind.

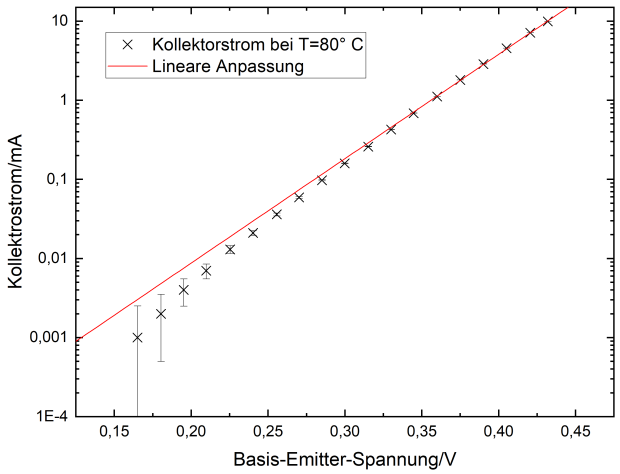

Abb. 13: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der Basis-Emitter-Spannung für 80° C und lineare Anpassung der Daten

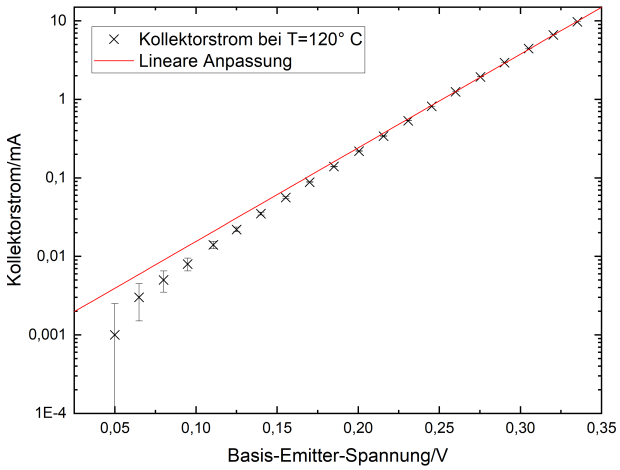

Abb. 14: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der Basis-Emitter-Spannung für 120° C und lineare Anpassung der Daten

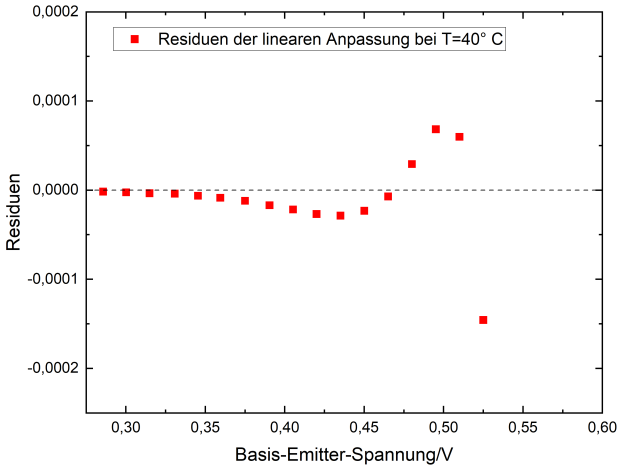

Abb. 15: Residuen der linearen Anpassung für 40°C ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}

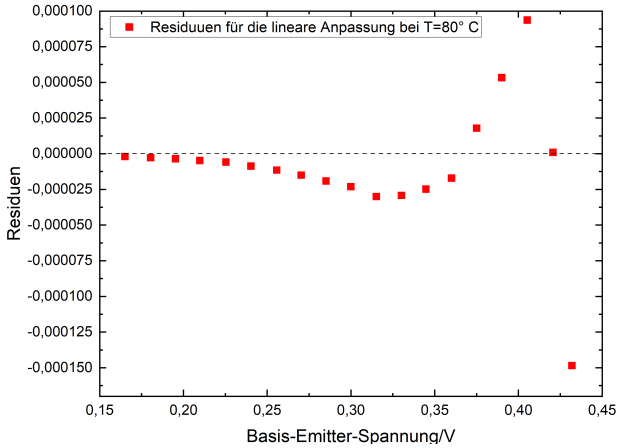

Abb. 16: Residuen der linearen Anpassung für 80°C ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}

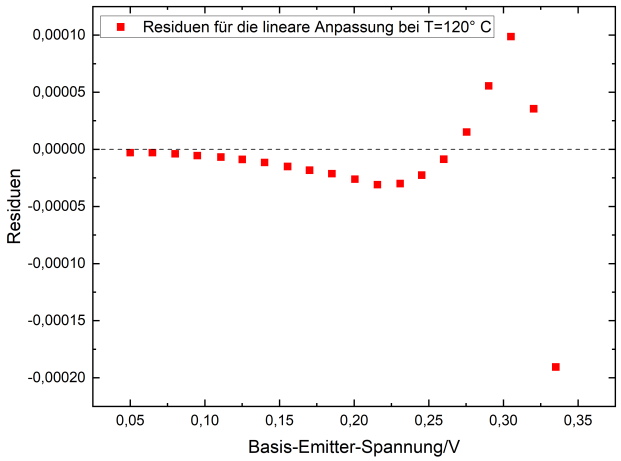

Abb. 17: Residuen der linearen Anpassung für 120°C ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}

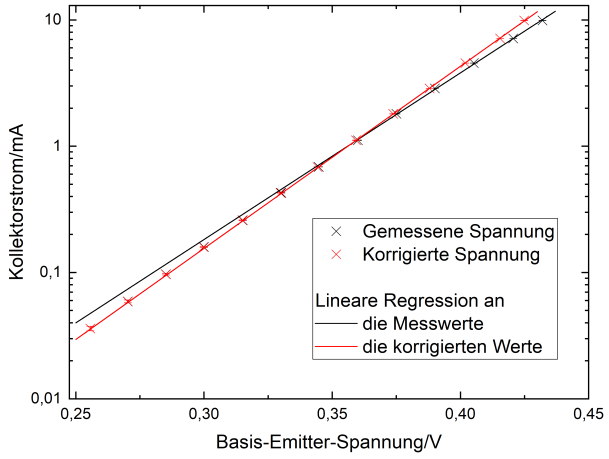

Abb. 18: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der gemessenen und korrigierten Basis-Emitter-Spannung für 80°C mit linearen Regressionen. Hierbei werden nur die Werte gezeichnet, welche für die Regression mit der korrigierten Spannung verwendet wurden. Die Spannungsfehler wurden nicht eingezeichnet.

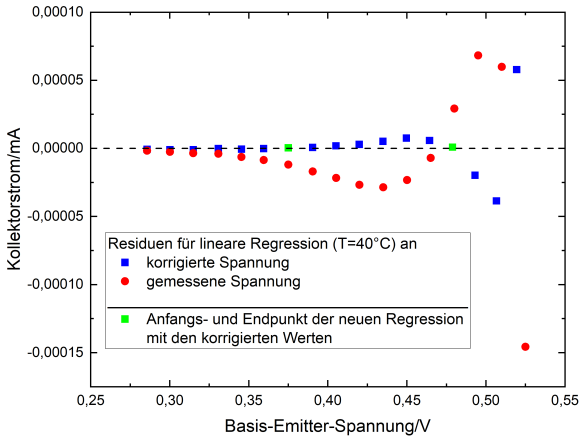

Abb. 20: Residuen der linearen Anpassung für 40°C mit und ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}.

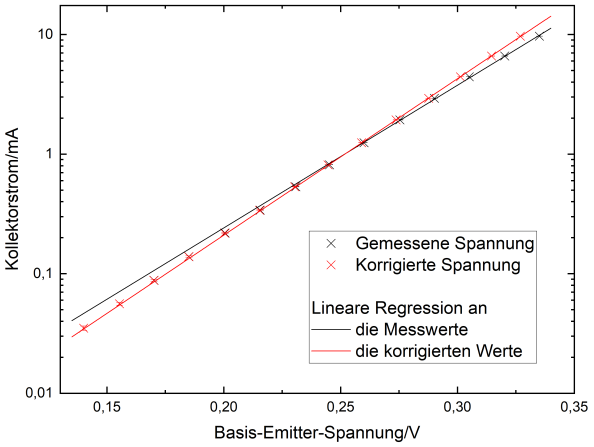

Abb. 19: Halblogarithmische Auftragung des Kollektorstroms über der gemessenen und korrigierten Basis-Emitter-Spannung für 120°C mit linearen Regressionen. Hierbei werden nur die Werte gezeichnet, welche für die Regression mit der korrigierten Spannung verwendet wurden. Die Spannungsfehler wurden nicht eingezeichnet.

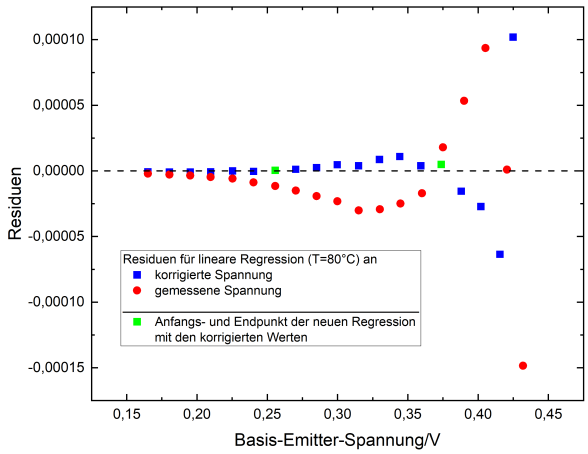

Abb. 21: Residuen der linearen Anpassung für 80°C mit und ohne ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}.

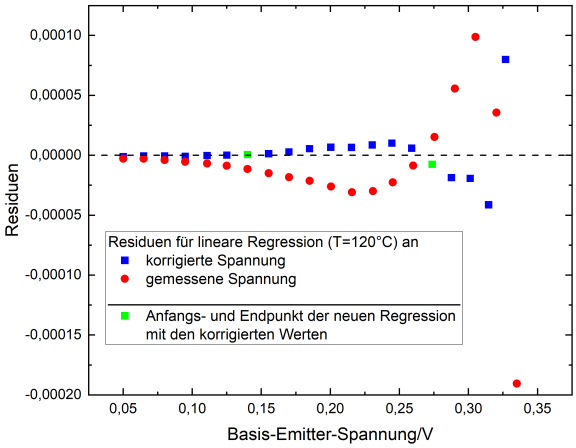

Abb. 22: Residuen der linearen Anpassung für 120°C mit und ohne Berücksichtigung des Widerstandes R_{BE}.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, 2021

[2] Benutzerhandbuch zum Thermostat E 104 der Firma Lauda

[3] Benutzerhandbuch zum Agilent 34405A der Firma Agilent Technologies

[4] CODATA: International empfohlene Datenbank für Werte von physikalischen Konstanten, abgerufen am 30.08.2021, URL: `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`

[5] Zur Definitions Kelvins, abgerufen am 05.10.2021, URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_constant`

[6] Benutzerhandbuch zum Keithley 6485 der Firma Keithley Instruments